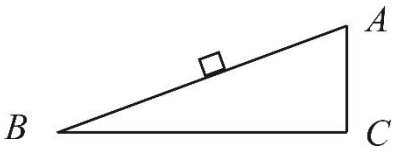
OLIMPIADA LA *FIZICĂ*

etapa *raională/municipală/zonală*, 11 februarie 2024, *Clasa a XI-a*

Timp de lucru: 240 minute *Mult succes!*

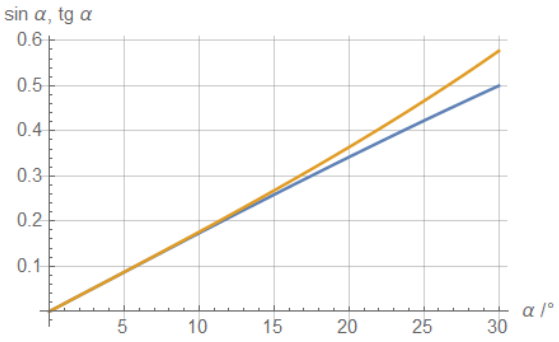
Problema 1 **(10,0 p)**

1. Pe o prismă triunghiulară cu masa $M = 100$ g, ce formează un plan înclinat cu lungimea AB $= l = 1{,}00$ m, se află un corp punctiform cu masa $m = 20$ g. Coeficientul de frecare dintre corp și plan este $\mu = 0{,}20$.



a) Pentru cazul când înălțimea *AC* este mai mică decât $h_a = 18$ cm, indicați pe desen toate forțele care acționează asupra corpului plasat pe planul înclinat și determinați forța de frecare $F_{f\,a}$ care acționează asupra corpului. Estimați care este unghiul *CBA*$= \alpha_a$ de la baza planului în acest caz.

b) Unghiul de la baza planului s-a modificat, iar corpul a început să lunece uniform. Determinați valoarea acestui unghi α_b și valoarea forței de frecare $F_{f\,b}$.



În cele ce urmează indicați forțele care acționează asupra corpurilor implicate și accelerațiile acestora.

Determinați accelerația corpului, la mișcarea acestuia în jos de-a lungul planului, când unghiul *CBA*$= \alpha = 30°$ pentru cazurile:

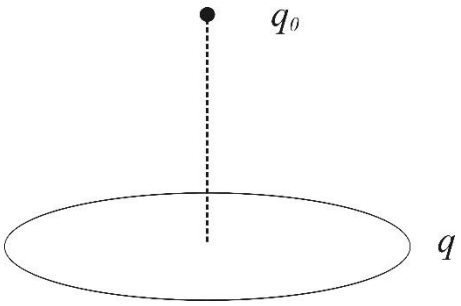
c) prisma este nemișcată ($a_c - ?$)

d) prisma poate să se miște fără frecare pe o suprafață orizontală de-a lungul laturii *CB* ($a - ?$). Care este accelerația $\vec{A}$ a prismei în acest caz ?

Ați putea folosi graficele funcțiilor sin și tg, identitatea $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$, iar accelerația căderii libere se va considera $g = 10\ \mathrm{m/s^2}$

Problema 2 **(10,0 p)**

O sarcina electrică punctiformă $q_0 > 0$, este plasată la înălțimea h deasupra centrului unui inel orizontal cu raza R, fixat, încărcat uniform cu sarcina electrică q. Determinați:



a) Care este semnul sarcinii inelului pentru ca sarcina punctiformă să fie în echilibru? Ce masă m ar trebui să aibă sarcina punctiformă pentru ca aceasta să fie în echilibru la înălțimea h?

b) Care este perioada T_0 a micilor oscilații ale sarcinii q_0, la abaterea acesteia pe *verticală* de la poziția de echilibru?

Ar putea fi utilă relația: $(1+x)^n \approx 1 + nx, \quad x \ll 1$

Problema 3 **(10,0 p)**

Atmosfera este învelișul gazos al Pământului cu mai multe componente, concentrația în volum $\omega_i = \frac{V_i}{V}$ a cărora este dată în tabelul alăturat. Veți considera atmosfera este omogenă chimic, izotermă cu temperatura $T = 273$ K , presiunea la suprafața terestră $p_0 = 100$ kPa, iar intensitatea câmpului gravitațional constantă cu accelerația căderii libere $g = 10\ \mathrm{m/s^2}$.

N_2	78.084%
O_2	20.947%
Ar	0.934%
CO_2	0.035%

a) Deduceți relația și determinați masa molară M a aerului rotunjită la unități de g/mol.

b) Arătați că presiunea exercitată de fiecare componentă a unui amestec de gaz este egală cu suma presiunilor parțiale ale fiecărei componente.

c) Calculați concentrația de masă $\Omega_i = \frac{m_i}{m}$ a primelor trei componente – azot, oxigen, argon – cu două cifre semnificative. Obțineți expresia pentru masa molară a aerului în dependență de concentrația de masă a componentelor aerului.

d) Estimați înălțimea H atmosferei terestre, dacă densitatea aerului scade liniar până la 0 la limita atmosferei terestre. Determinați masa atmosferei.

e) Densitatea atmosferei totuși scade cu înălțimea altfel decât liniar, cum a fost sugerat în punctul precedent. Arătați că ecuația care descrie dependența presiunii de altitudine (z) are forma: $p = p_0 e^{-\frac{Mgz}{RT}}$.

f) Folosind formula obținută la punctul precedent determinați masa atmosferei terestre și comparați-o cu rezultatul obținut mai sus.

$R = 8{,}31\ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{mol\ K}}$ este constanta universală a gazelor, $r = 6400$ km este raza Pământului.

Mase atomice relative

Element	M_r	**Element**	M_r
C	12,0	O	16,0
N	14,0	Ar	40,0

Notă: Dacă variația relativă a unei mărimi este proporțională variației absolute a altei mărimi, dependența primei față de a doua este exponențială.